

WIFI_RIG_CW × WIFI_RIG_CTRL

Wifi_Rig_CW 接続ガイド

CW リモートキーヤー Wifi_Rig_CW (M5ATOM) を Wifi_Rig_CTRL (Raspberry Pi+スマートフォンアプリ) に接続して、外出先や離れた場所から電鍵・パドルで CW を送信するための、組み立てと設定の手順です。

1. しくみと全体の構成

2. 準備するもの

3. ファームウェアの書き込み

4. サーバーの組み立て

5. クライアントの組み立てと配線

6. サーバーの設定と Pi への接続

7. クライアントの設定

8. アプリの設定 (Android)

9. アプリの設定 (iOS)

10. 使い方とトラブルシューティング

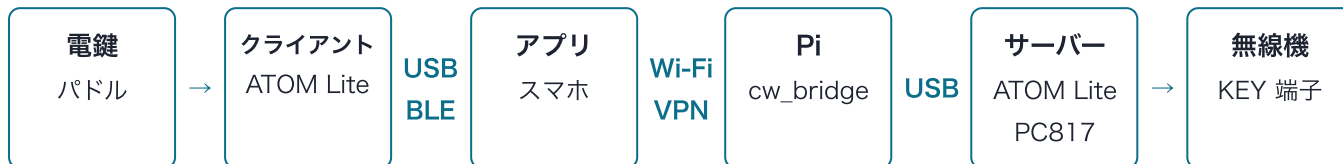
対象バージョン：Wifi_Rig_CW Ver1.43 / Wifi_Rig_CTRL v3.18 (Android / iOS アプリ・Pi API)

前提：「Wifi_Rig_CTRL セットアップガイド」の手順で、Raspberry Pi のセットアップとアプリからの接続が終わっていること

J110RE

1 しくみと全体の構成

電鍵（またはパドル）をつないだ**クライアント**の ATOM から、スマートフォンのアプリ、Raspberry Pi を経由して、無線機の KEY 端子につないだ**サーバー**の ATOM までキーの ON / OFF を中継します。



無線機のモード	動作
CW	キーの ON / OFF を Pi 経由でサーバーに送り、サーバーが無線機の KEY 端子を ON / OFF します。
FM など音声モード	アプリが PTT を入れて、キー操作に合わせた 700Hz の CW トーン を音声で送ります（サーバーは使いません）。

ポイント

- ・サーバーは Raspberry Pi に USB ケーブルでつなぎます（サーバーの電源も Pi から取ります）。Wi-Fi の設定は不要です。
- ・Pi 側の中継プログラム（cw_bridge.py）は、Wifi_Rig_CTRL のセットアップで入っています。アプリがキーヤーにつながると自動で起動するので、Pi で操作する必要はありません。
- ・スマートフォンと Pi は、自宅の Wi-Fi か WireGuard VPN でつながっていれば、外出先からでも使えます。

△ 外出先（携帯電話回線+VPN）で使うときは、遅延の設定が必要です

携帯電話回線を通すと、キーの信号が Pi に届くまでの時間が毎回ばらつきます。そのまま送信すると、短点や長点の長さ、符号の間隔が崩れてしまいます。

そこで、回線の遅れより少し長い**遅延（バッファ）**をアプリに設定します。キーの ON / OFF は打った時刻の情報といっしょに送られ、サーバーは「打った時刻+設定した遅延」のタイミングで無線機をキーイングします。回線の遅れがばらついて、**手で打った CW の波形（符号の長さと間隔）を崩さずに送信**できます。

- ・設定する場所：Android は「CW VPN buffer」（8 章）、iOS は「BLE Delay」（9 章）
- ・設定した遅延の分だけ、電波が出るのが手元の操作より遅れます。手元のサイドトーンは遅れません。
- ・自宅の LAN 内で使う場合は、遅延は小さくて構いません（目安 50～100ms）。

2 準備するもの

クライアント（電鍵・パドル側）：どちらか 1 つ

Wifi_Rig_CW のキットを準備してください

サーバー用とクライアント用のキットを Booth で配布しています。**配線は不要で、基板に部品をはんだ付けするだけで組み立てられます。**通常版のクライアントは、クライアント用キットの組み立てが必要です（5 章）。

種類	ハードウェア	特徴
通常版 単一電鍵	M5ATOM Lite ×1 Wifi_Rig_CW キット（クライアント用） ×1（組み立てが必要） 電鍵（縦振り電鍵・エレキーの出力など）	キーの ON / OFF をそのまま送ります。BLE 名は「RemoteKeyer-BLE」です。
DualKey 版 複式パドル	M5ATOM Lite ×1 複式パドル（DIT / DAH の 2 接点）	イアンビック・キーヤー（Mode A、スクイズ対応）を内蔵しています。WPM とパドルの左右入れ替えをアプリから変えられます。BLE 名は「DualKey-BLE」です。

サーバー（無線機側）

準備するもの	数量・備考
M5ATOM Lite	1
Wifi_Rig_CW キット（サーバー用）	1（Booth で配布しています。基板に部品をはんだ付けして組み立てます）
USB-C ケーブル	1（ATOM Lite ⇄ Raspberry Pi。Pi Zero 2 W の場合は micro-USB の OTG 変換が必要です）
無線機の KEY 端子用ケーブル	3.5mm ステレオプラグ ⇄ 無線機の KEY ジャック（FT-991A は 3.5mm）

その他

- セットアップ済みの Raspberry Pi（Wifi_Rig_CTRL v3.18）と、「Wifi Rig CTRL」アプリを入れたスマートフォン
- クライアントとスマートフォンをつなぐもの：**Android** は USB-C の OTG ケーブル、または BLE（ケーブル不要）。**iOS（iPhone / iPad）は BLE のみ**で、USB ケーブルではつなげません。
- ファームウェアの書き込み用の PC（M5Burner）

3 ファームウェアの書き込み

PC に **M5Burner** をインストールして、ATOM を USB でつないでから書き込みます。

- 1 M5Burner を起動して、左側のメニューから「**ATOM**」を選びます。
- 2 検索欄に「**Wifi_Rig_CW**」と入力します。
- 3 書き込む ATOM に合ったファームウェアを選び、「Download」→「Burn」で書き込みます。

書き込む ATOM	選ぶファームウェア
サーバー（ATOM Lite）	サーバー用（Server / ATOM Lite）
クライアント（ATOM Lite）	単一電鍵なら 通常版 、複式パドルなら DualKey 版

注意

サーバーもクライアントも **ATOM Lite** を使います。ATOM S3 Lite 用のファームウェアと間違えないように、**ATOM Lite 用**を選んでください。クライアントは、使う電鍵（単一電鍵か複式パドルか）に合わせて、通常版か DualKey 版を選びます。

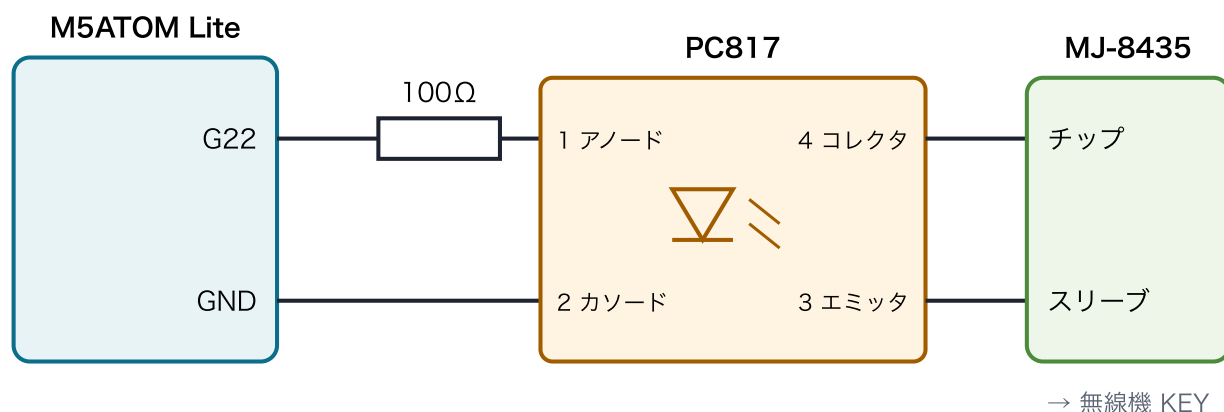
ファイルから書き込む場合、サーバーは `Serv_M5AtomLitev1.43.bin`（ForDualkey / Ver1.43）を使います。ファイル名に「S3Lite」が入っているもの（`Clie_M5S3Litev1.43.bin` など）は ATOM S3 Lite 用なので、ATOM Lite には使えません。

4 サーバーの組み立て

Booth のキットを使う場合

キットの基板に部品をはんだ付けして ATOM Lite を差し込んだら、6 章に進んでください。この章の回路図と配線表は、動作のしくみの参考として見てください。

ATOM Lite の **G22** から、フォトカプラ PC817 を通して無線機の KEY 端子を ON / OFF します。フォトカプラで ATOM と無線機を電氣的に切り離しているので、無線機側の電圧が ATOM に回り込みません。



参考回路：G22 が HIGH（キー ON）になると PC817 の LED が光り、コレクタとエミッタの間がつながって、無線機の KEY 端子（チップ）がスリーブ（GND）にショートされます。

接続元	接続先	備考
ATOM Lite G22	100Ω → PC817 1 番 (アノード)	キー出力 (キー ON で HIGH)
ATOM Lite GND	PC817 2 番 (カソード)	
PC817 4 番 (コレクタ)	MJ-8435 チップ	無線機の KEY (短点・キー入力)
PC817 3 番 (エミッタ)	MJ-8435 スリーブ	無線機の GND

確認してください

- ・ PC817 の 1 番ピンは、本体の丸い印 (●) の側です。IC ソケットを使うと、差し替えや確認がしやすくなります。
- ・ 無線機の KEY 端子は、**ストレートキー (縦振り電鍵) 入力**として設定してください。内蔵エレキーのパドル入力のままだと、正しく送信されません (FT-991A は KEYER を OFF にします)。
- ・ 極性が逆だと動作しません。完成したら、無線機をダミーロードにつないで動作を確認してください。

5 クライアントの組み立てと配線

通常版：クライアント用キットを組み立てる

- 1 Booth のクライアント用キットの基板に、部品をはんだ付けします。
- 2 ATOM Lite を基板に取り付けます。
- 3 3 章のとおり、ATOM Lite に通常版のクライアントのファームウェアを書き込みます。
- 4 電鍵のプラグを、キットのジャックに差します。終わったら 7 章に進んでください。

DualKey 版、またはキットを使わずに作る場合

キーの接点は、ATOM Lite の端子と **GND** の間につながります (押すと GND にショートする配線です。抵抗などは不要です)。

自分で作る場合も、電鍵やパドルをつなぐだけなので、**部品は不要**です。いつも使っている電鍵のプラグをそのまま差せるように、3.5mm ステレオジャックを用意して、ATOM Lite の端子に配線しておくとう便利です (チップ=DIT またはキー、リング=DAH、スリーブ=GND)。DualKey 版の G32 / G26 は Grove 端子に出ているので、Grove ケーブルを切って配線すればはんだ付けが少なくて済みます。

通常版（単一電鍵）

電鍵	ATOM Lite
キー接点	G19
GND（コモン）	GND

DualKey 版（複式パドル）

パドル	ATOM Lite
DIT（短点・右）	G32 （Grove SCL）
DAH（長点・左）	G26 （Grove SDA）
コモン	GND

左右が逆の場合は、アプリの「Paddle swap」で入れ替えられます。

6 サーバーの設定と Pi への接続

サーバーを **USB モード** にして、Raspberry Pi に USB でつなぎます。設定は ATOM 本体に保存されるので、最初の 1 回だけで済みます。

- 1 サーバー（ATOM Lite）を Raspberry Pi の USB ポートにつなぎます（Pi Zero 2 W はデータ用の micro-USB ポートに OTG 変換でつなぎます）。電源が入ります。
- 2 電源が入ってから **10 秒以内**に、本体のボタンを **1 秒以上長押し**します。LED が**赤**になれば USB モードです（長押しするたびに USB と Wi-Fi が切り替わります）。
- 3 10 秒たつと設定が保存され、LED が**青**に変わります。これで USB モードで動いています。
- 4 Pi に SSH でログインして、サーバーのポート名を確認します。

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*    # ATOM Lite は通常 /dev/ttyUSB0 と表示されます
```

無線機も USB でつないでいる場合は、無線機のポートも表示されます。ATOM Lite を抜き差しして、増えたり減ったりするのがサーバーのポートです。この名前を、8 章・9 章のアプリの設定で使います。

7 クライアントの設定

クライアントを、スマートフォンとつなぐモードにします。設定は本体に保存されます。

通常版（単一電鍵）

- 1 クライアントの電源を入れて、**10 秒以内**にボタンを **1 秒以上長押し**して、USB モードにします。
- 2 続けて（10 秒以内に）ボタンを**短く押す**たびに、USB と BLE が切り替わります。10 秒たつと選んだモードで起動し、設定が保存されます。

接続方法	選択中の LED (電源を入れて 10 秒間)	起動後の LED	使うとき
USB-CDC	■ シアン	■ オレンジ (アプリ待ち) → シアンの点滅 (同期待ち)	Android と USB ケーブル (OTG) でつなぐ (iOS は不可)
BLE	■ 赤	■ 赤の点滅 (未接続・同期待ち)	Android / iOS と Bluetooth でつなぐ

アプリとの時刻の同期が終わると、**緑の点滅**になり、使える状態になります (キーを押している間は緑で点灯します)。

DualKey 版 (複式パドル)

電源を入れてから **10 秒以内**に、パドルで選びます。

操作	LED の色	接続方法
左パドル (DAH) を押す	■ オレンジ	USB (Android と USB ケーブルでつなぐ。iOS は不可)
右パドル (DIT) を押す	■ 赤	BLE (Android / iOS と Bluetooth でつなぐ)

本体ボタンを 1 秒以上長押しすると、Wi-Fi モードと USB 中継モードが切り替わります。Wifi_Rig_CTRL と組み合わせるときは、USB 中継モード (オレンジまたは赤) にしてください。

つながったときの LED (DualKey 版の例)

LED	状態
黄色の点滅	アプリとつながった。時刻の同期を待っています。
オレンジの速い点滅	時刻を同期しています。
赤の点滅 (USB) / 青の点滅 (BLE)	アプリとつながっていません。
緑	同期が終わり、使える状態です。

8 アプリの設定 (Android)

Android は、USB ケーブルと BLE のどちらでもつなげます。

- 1 アプリで、いつもどおり Raspberry Pi と無線機に接続し、メイン画面を表示します。
- 2 クライアントをつなぎます。
 - 。 **USB の場合** : OTG ケーブルでスマートフォンにつなぎます。USB の使用許可を聞かれたら許可します。

- **BLE の場合**：クライアントの電源を入れておきます（Android の Bluetooth 設定でペアリングする必要はありません）。

3 メイン画面の **CW の表示欄**（「USB」「BT」「Svr.」と表示されている欄）をタップします。「**CW Keyer**」の画面が開きます。

- USB の場合：「**USB Keyer**」をタップして、有効（Active）にします。
- BLE の場合：「**BLE Keyer [Scan for device]**」をタップして、見つかった「RemoteKeyer-BLE」または「DualKey-BLE」につなぎます。

4 CW の表示欄を**長押し**します。「**CW USB Settings**」→「**Select Pi CW Port**」で、6 章で確認したサーバーのポート（通常は **ttyUSB0**）を選びます。

最初は **ttyACM0** になっています。ATOM Lite のサーバーでは **ttyUSB0** に変えてください。

5 無線機を **CW モード**にして、キーを打ちます。クライアントの LED が緑になっていれば送信できます。

そのほかの設定	内容
Sidetone	CW 表示欄の長押しメニューで ON / OFF します。手元でモニター音を鳴らします。
CW VPN buffer (遅延の設定)	CW 表示欄の長押しメニューで設定します。 外出先（携帯電話回線+VPN）で使うときは必ず設定してください。 キーを何回か打つと回線の遅れが測定され、画面に「Measured」（測定値）と「 Recommended 」（推奨値）が表示されます。「Recommended …ms」ボタンを押すと推奨値が設定されます。目安は、LAN 内で 50~100ms、VPN では測定値+200ms です。サイドトーンは遅れず、電波だけがこの値の分遅れて送信されます。設定はプロファイルごとに保存されます。
WPM / Paddle swap	CW TX パネルで設定します（DualKey 版のみ）。WPM は 5~60 です。設定はクライアント本体に保存されます。

9 アプリの設定 (iOS)

iOS は **BLE でのみ**つなげます（USB ケーブルでの中継は Android だけの機能です）。

- 1 クライアントを **BLE モード (LED 赤)**にして、電源を入れておきます。
- 2 アプリで Raspberry Pi と無線機に接続します（Pi の接続先は、BLE Keyer 画面に自動で設定されます）。
- 3 接続設定画面の右上の「…」→「**BLE Keyer (DualKey-BLE)**」を開きます（メイン画面のメニューの「Scan BLE Keyer」からも開けます）。
- 4 「**Pi USB Port**」で、6 章で確認したサーバーのポート（通常は **ttyUSB0**）を選びます。
- 5 「Devices」の「**Scan**」をタップし、「DualKey-BLE」または「RemoteKeyer-BLE」を選んでつなぎます。
- 6 「**BLE Delay**」で遅延を設定します（0~500ms、10ms 単位）。BLE と回線の遅れより少し長くすると、手で打った符号の長さと間隔を崩さずに送信できます。目安は、自宅の Wi-Fi で 60~100ms です。

外出先（携帯電話回線+VPN）では大きめに設定し、符号が崩れなくなるまで少しずつ増やしてください。

- 7 無線機を CW モードにして、キーを打ちます。

10 使い方とトラブルシューティング

安全のための動作

- ・キー ON が 3 秒以上続くと、サーバーが自動でキーを OFF にします（通信が途切れたときに送信しっぱなしになるのを防ぎます）。長点を 3 秒以上続けることはできません。
- ・キーの ON / OFF は、時刻を合わせたうえで一定の遅れを持たせて送っています。符号の間隔を保つため、手元の操作より少し遅れて送信されます。

症状	対処
キーを打っても送信されない	アプリの CW 設定のポートが、サーバーのポート（ <code>ttyUSB0</code> など）になっているか確認します。サーバーの LED が USB モード（青）になっているかも確認します。
クライアントの LED が緑にならない	アプリとつながっていません。USB の場合は「USB Keyer」が Active か、BLE の場合はつながっているかを確認します。モードの LED 色（7 章）も確認してください。
キーが入りっぱなし・入らない	PC817 の向きと、MJ-8435 のチップとスリーブの配線を確認します。無線機の KEY 端子が、内蔵エレキーのパドル入力になっていないかも確認します。
FM モードで KEY 端子が動かない	正常です。FM などの音声モードでは、サーバーは使わず、700Hz のトーンを音声で送ります。
外出先（VPN）で符号の長さや間隔が崩れる	遅延の設定が回線の遅れより短くなっています。Android は「CW VPN buffer」を「Recommended」の値（または測定値+200ms）に、iOS は「BLE Delay」を大きくします。
Pi でポートが見つからない	USB ケーブルが充電専用でないか確認します。Pi Zero 2 W は、データ用の micro-USB ポート（電源用ではない方）につなぎます。

本書は Wifi_Rig_CW Ver1.43 と Wifi_Rig_CTRL v3.18 のソースコードとドキュメントをもとに作成しました。